

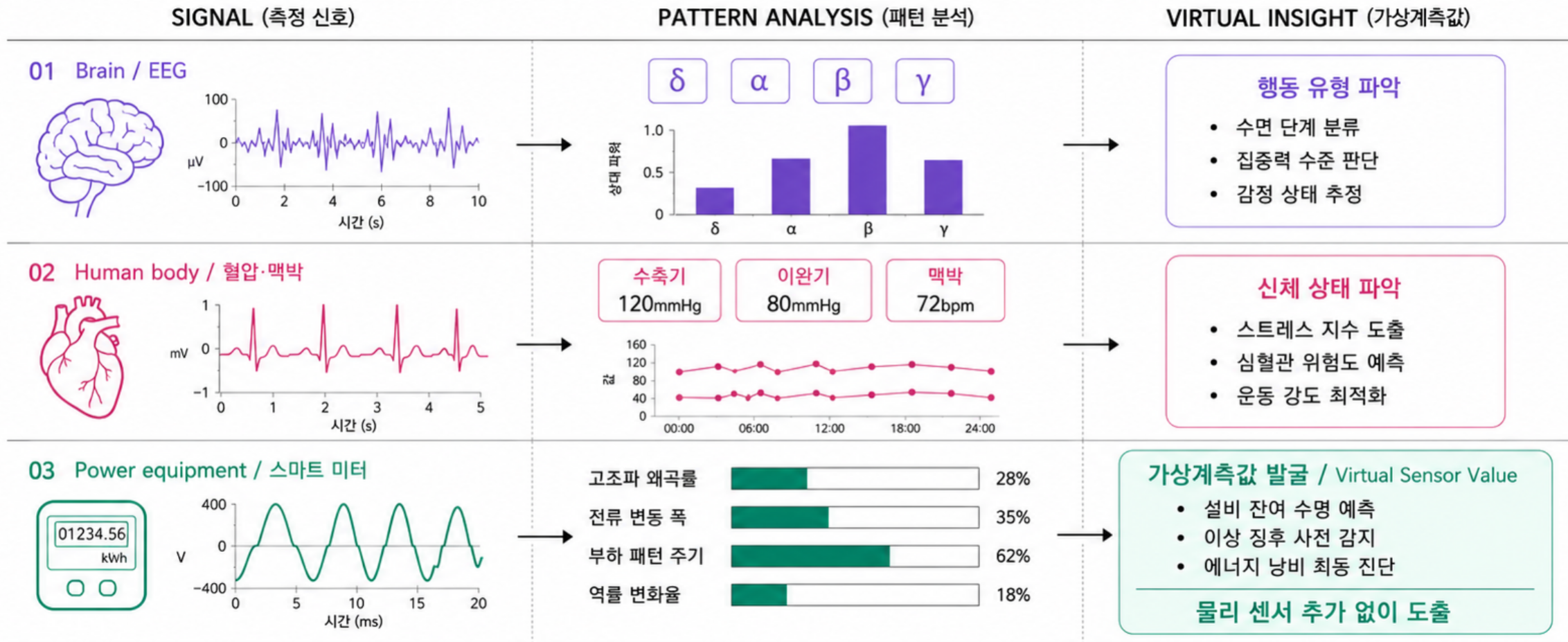
AI 프로젝트와 AX문화도입

ABC 3기 배승환

오늘의 주제

1. 기존 AI 프로젝트 근황
2. 무용전력 프로젝트에 관하여
3. AX 문화에 관하여

Part 1. 기존 AI 프로젝트 현황



경험중심의 판단/관리 방식에 따라, 다수의 장비의 경우 상태 파악의 어려움 존재

▼ 운영사/제조사/통신사/시공사 일단 출동(10~20만원)

1	고장사항	긴급처리	동작상태	처리횟수분류	1차출동여부	1차접수일	1차예정일	1차완료일	1차 경고	1차 관리자의	1차 처리내역	1-대분류1	1-중분류1	1-소분류1
601	L		충전중	A	출동	2025-03-04	2025-03-07	2025-03-04	0	LN역상, 누전차단	250304 전성권	충전기	HW	전력량계
602	L		대기	A	출동	2025-03-04	2025-03-07	2025-03-04	0	LN역상, 누전차단	250304 전성권	충전기	HW	전력량계
603	L		대기	A	출동	2025-03-04	2025-03-07	2025-03-04	0	LN역상, 누전차단	250304 전성권	충전기	HW	전력량계
604	L		대기	A	출동	2025-03-04	2025-03-07	2025-03-05	1	LN역상, 누전차단	250305/이동중	충전기	정상	정상
605	2		대기	A	출동	2025-03-04	2025-03-07	2025-03-04	0	모뎀교체필요	20250304/지진	현장 점검 필요	현장 점검 필요	현장 점검 필요
606	충		충전기에러	A	출동	2025-03-04	2025-03-06	2025-03-20	16	2023-01-11/RSRP-7	2025.03.10 완료	전기설비	설비	차단기
607	■		통신장애	B	출동	2025-02-28	2025-03-10	2025-03-04	4	[탕화 점검] 2023-0	20250304/지진	전기설비	설비	탄화
608	■		통신장애	B	출동	2025-02-28	2025-03-04	2025-03-04	4	부팅실패	250227 심상영	충전기	SW	펌웨어
609	■		통신장애	A	출동	2025-03-03	2025-03-10	2025-03-07	4	[통신문제] 통신,	250306 주정후	정상	정상	정상
610	G		통신장애	A	출동	2025-03-03	2025-03-10	2025-03-07	4	[통신문제] 통신,	250306 주정후	정상	정상	정상
611	충		대기	A	출동	2025-02-28	2025-03-10	2025-03-04	4	[출동요청] 충전량	25.03.04 류형수	정상	정상	정상
612	충		충전기에러	A	출동	2025-02-28	2025-03-10	2025-03-04	4	[에러 점검] 2023-0	250304 장일정	정상	정상	정상
613	■		대기	A	출동	2025-02-28	2025-03-05	2025-03-07	7	2022-10-29/커넥	250307 주정후	정상	정상	정상
614	G		None	A	출동	2025-02-27	2025-03-04	2025-02-28	1	2022-07-01/충전	250228 박용섭	정상	정상	정상
615	G		None	A	출동	2025-02-27	2025-03-05	2025-02-28	1	2022-12-22/통신	250228 박용섭	조치없음	조치없음	조치없음
616	충		None	H	미출동	2025-02-27	2025-03-04	2025-02-28	1	정상이력있음	정상이력있음	기타	기타	기타
617	G		충전완료	H	미출동	2025-02-27	2025-03-04	2025-02-28	1	31번등 정상충전	31번등 정상충전	기타	기타	기타
618	G		대기	A	출동	2025-02-27	2025-03-04	2025-03-20	21	2023-02-07/충전	2025.03.11 완	정상	정상	정상
619	■		통신장애	H	미출동	2025-02-27	2025-03-05	2025-06-30	123	김태형매니저님	정상이용 확인됨			
620	■		통신장애	H	미출동	2025-02-27	2025-03-04	2025-05-20	82	AS2501002217 참	보도블럭 재설치	공사로 충전기 사용정지	5월21일 이후 재설치 예정	
621	G		통신장애	A	출동	2025-02-27	2025-03-04	2025-03-07	8	24일방문건으로	20250306 김준식	충전기	HW	전원꺼짐
622	G		충전기에러	A	출동	2025-02-27	2025-03-04	2025-02-28	1	2023-04-25 충전기	250228 장일정	정상	정상	정상
623	충		통신장애	E	출동	2025-02-27	2025-02-27	2025-02-27	0	점검중, 충전불가	250227 주정후	통신장애	무선망	통신감도
624	충		통신장애	A	출동	2025-02-27	2025-03-04	2025-03-04	5	2022-10-22/현장	20250304/추창	충전기	HW	PLC모뎀
625	[3		통신장애	B	출동	2025-02-25	2025-02-28	2025-02-27	2	[3~7일 장애 지속]	250227 정동희	충전기	SW	설정 오류
626	충		대기	J	미출동	2025-02-25	2025-03-04	2025-02-26	1	충전기 상태확인	250226 충전기	현장 점검 필요	현장 점검 필요	현장 점검 필요
627	■		충전기에러	A	출동	2025-02-26	2025-03-04	2025-02-28	2	2022-07-06/충전	250228 오형영	충전기	알수없음	리셋
628	■		충전중	H	미출동	2025-02-26	2025-03-05	2025-02-28	2	동작상태 대기	동작상태 대기	기타	기타	기타
629	■		통신장애	A	출동	2025-02-26	2025-03-05	2025-02-27	1	[통신문제] 통신,	250227 오형영	충전기	알수없음	리셋
630	충		대기	A	출동	2025-02-26	2025-03-05	2025-03-20	22	[제조사 이관] 충전	2025.03.10 완료	정상	정상	정상
631	충		충전기에러	H	미출동	2025-02-26	2025-02-28	2025-02-28	2	차지비 서버문제	차지비 서버문제	기타	기타	기타
632	충		충전기에러	H	미출동	2025-02-26	2025-03-04	2025-02-28	2	[어드민 정상충전]	[어드민 정상충전]	충전기	조치없음	조치없음
633	충		대기	E	출동	2025-02-25	2025-02-28	2025-02-25	0	통신감도 불량	250225 우순환	통신장애	무선망	통신감도
634	■		통신장애	H	미출동	2025-02-25	2025-02-28	2025-02-28	3	현재 동작상태 정	현재 동작상태 정	충전기	조치없음	조치없음
635	[3		통신장애	A	출동	2025-02-25	2025-02-28	2025-02-27	2	[3~7일 장애 지속]	250227 김준식	통신장애	무선망	통신감도
636	[3		통신장애	A	출동	2025-02-25	2025-02-28	2025-02-26	1	[3~7일 장애 지속]	250226 강승원	통신장애	무선망	통신감도
637	[3		통신장애	A	출동	2025-02-25	2025-02-28	2025-02-27	2	[3~7일 장애 지속]	25.02.27 김호영	정상	정상	정상

고장 상태를 알 수 없는 관제들 ▲

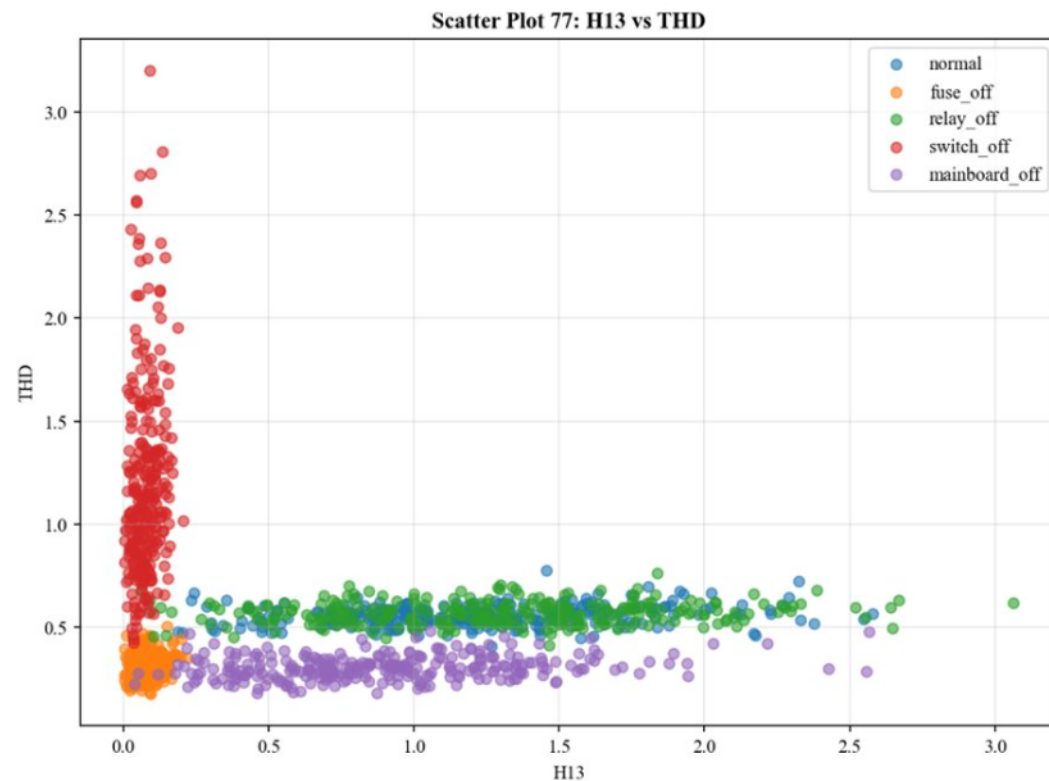
나가보니 정상//제조사,통신사, 시공사로 이관하여 재출동// 리셋버튼 ▲

유형	요소	고장 추정 원인	정의	전력	통신	OCPP로직	OCPP에러코드	
충전기 HW	충전기의 물리적 부품	이상으로 발생하는 고장						
		LCD	전원부 불안정	LCD 모듈에 인가되어야할 전력이 규격보다 낮거나 불안정하게 공급되어, LCD가 정상적으로 켜지지 못하는 상태	패턴 변형(7)			
		케이블 접촉 불량	메인보드와 LCD를 연결하는 커넥터 접점이 느슨해지거나 접촉 저항이 증가하여 신호 또는 전원이 간헐적·부분적으로만 전달되는 상태	패턴 변형(7)				
	카드리더기	화면 깨짐	LCD 구동을 담당하는 IC 내부 회로나 펌웨어 오류로 인해, 정상적인 화면 구동 신호를 생성하지 못하는 상태				ReaderFailure	
		전원부 불안정	카드리더기 모듈에 공급되는 전압이 규격 범위를 벗어나거나 노이즈 등으로 인해 안정적으로 동작하지 못하는 상태	패턴 변형(7)		결제실패(3)		
	전력량계	회로 단선	카드리더기 내부 PCB 배선 등에서 전기적 경로가 끊겨 신호 또는 전원이 특정 구간을 지나지 못하는 상태	패턴 변형(7)		결제실패(3)		
		안테나 출력 약화	RF/IC 카드 인식을 위한 안테나 회로의 출력이 감소하여 정상 인식 거리를 확보하지 못하는 상태			결제실패(3)		
		센서 불량	CT·RT 센서의 노후화로 계측값에 지속적인 오차가 발생하는 상태	측정값 오차(8)				
		펄스 회로 불량	계측된 전력량을 펄스 신호나 디지털 신호로 변환하는 회로의 이상으로 정상적인 펄스 출력이 발생하지 않거나 누락되는 상태				MeterFailure	
	메인보드	전력량계 ADC 불량	미터기 내부에서 아날로그 전압·전류를 디지털 값으로 변환하는 ADC 손상으로 비선형 오차·잡음·고정값 등을 출력하는 상태				MeterFailure	
전원부 불안정		메인보드로 인가되어야할 전력이 규격보다 낮거나 불안정하게 공급되는 상태	패턴 변형(7)					
재 고장유형을 세분화		메인보드 과열	메인보드 특정 영역의 온도가 설계 허용치를 지속적으로 초과하여 성능 저하나 보호동작, 부품 열화 등이 발생하는 상태				Temperature	
		릴레이	응착	릴레이 접점 사이에 아크 등 발생으로 인해 릴레이가 OFF 명령에도 회로를 끊지 못하는 상태				PowerSwitchFailure
	각 고장 유형파악을 위한 근거 with 지식그래프			반복적인 스위칭과 아크로 인해 접촉 저항이 증가하거나 불안정해지는 상태				
				접점이 완전히 맞닿지 않아 접촉 저항이 높고 전류 흐름이 불안정한 상태				
				릴레이 내부 복귀 스프링이 탄성을 잃어, 접점이 충분한 힘으로 불거나 떨어지지 못하는 상태				
				물리적 힘, 충격, 반복 체결 등으로 금속 핀이 휘어있는 상태				
				단자 표면의 노후화로, 금속 접촉면의 실제 유효 면적이 줄어들어 접촉 저항이 증가한 상태				EVCommunication
				커넥터를 차량에 고정하는 락 레버/버튼 등의 기계 부품이 마모·파손·변형 등으로 제 역할을 하지 못하는 상태				EVCommunication
				커넥터 하우징에 균열이 생긴 상태				EVCommunication
				케이블 외피가 찢어져 내부 도체가 노출되었거나 도체 일부가 끊겨 전류가 흐르는 단면이 줄어든 상태				
			커넥터 내부 온도가 주변보다 높게 장기간 유지되며, 열화·변형 위험이 커진 상태					
			커넥터의 물리적 결함으로 차량과의 통신이 원활하지 않은 상태					
충전기 외함	외함 변형	충격·압력·충돌 등으로 인해 외함 구조가 휘어지거나 찌그러져, 내부 부품에 간섭을 주거나 방수·방진 성능에 영향을 주는 상태						
SW		수분 유입	방수 구조 파손, 실링 손상 등으로 인해 빔물·습기·결로 등이 외함 내부로 들어와, 부식·누설·전류·단락 위험을 높이는 상태					
		도장/피복 벗겨짐	외함 표면의 페인트·코팅·피복 등이 벗겨져, 금속 노출·부식 진행·환경 내구성 저하가 발생한 상태					
	내부 센서	신호선 노이즈	충전기 내부 설치된 센서에서 메인보드로 전달되는 신호 라인에 전기적 잡음이 생겨 측정값이 튀거나 불안정해지는 상태					
		센서 불량	센서의 노후화로 인해 센서 값이 일반적이지 않은 상태					
	접지선	접지 단자 풀림	접지선이 단자대·볼트 등에 제대로 체결되지 않아, 접촉면이 느슨해지거나 간헐적으로만 접촉하는 상태				GroundFailure	
		접지선 단선	기계적 손상·부식·장력 등에 의해 접지선 도체가 완전히 끊겨, 접지 경로가 상실된 상태				GroundFailure	
	제어로직·펌웨어·내부 프로세스의 오류로 발생하는 문제	리셋 반복	펌웨어는 정상동작하고 있으나 오류·예외처리·와치독 타이머 등에 의해 MCU/CPU가 반복적으로 재부팅되는 상태					
		메모리 Leak	시간이 지날수록 사용 가능한 메모리가 줄어들고 결국 성능 저하·응답 지연·리셋을 유발하는 상태		통신 지연(3)			
메시지 처리 정체		내부 메시지 큐·버퍼·Task가 처리 속도보다 빠르게 쌓여서, 처리 대기열이 길어지고 응답 지연·타임아웃 등이 발생하는 상태		통신 지연(3)				
충전기 FSM		상태 전이 실패	충전 제어 상태머신(FSM)에서 특정 조건이 충족되었음에도 다음 상태로 전환되지 않거나, 잘못된 상태로 전이되는 등 설계된 플로우대로 상태 변화가 이루어지지 않는 상태			세션 시작 실패(1) 세션 중단(2)		
		플로우 멈춤	FSM이 특정 상태에서 더 이상 진행되지 않고 멈춰버려, 충전 세션 시작·진행·종료 등의 프로세스가 더 이상 진행되지 못하는 상태			세션 종료 실패(4) 플로우 멈춤(5)		
전력 인프라	분전반·전력선·차단기 등 외부 전기설비 문제							

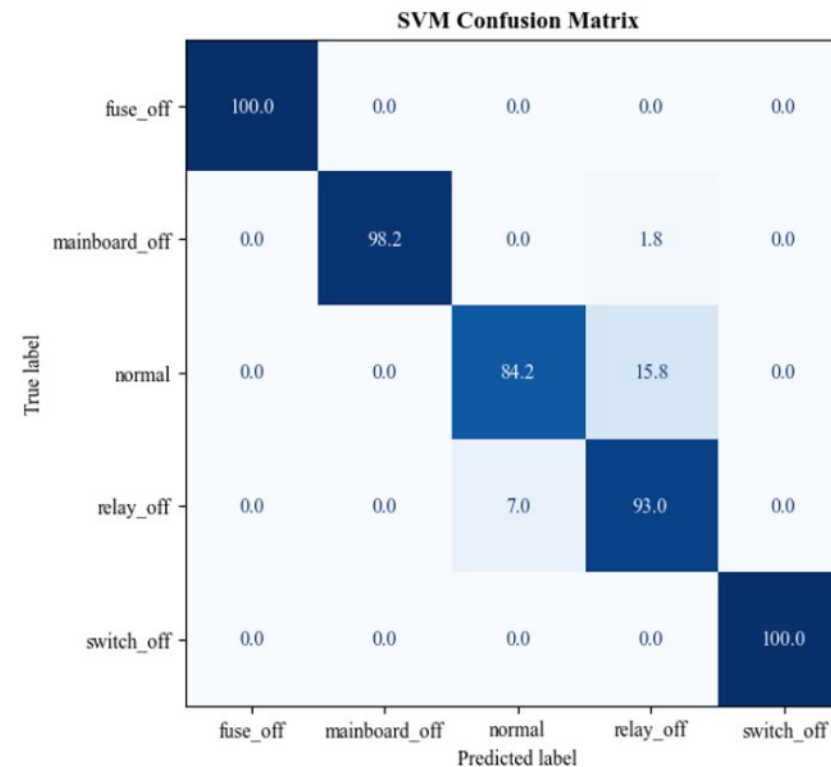
현재 고장유형을 세분화

각 고장 유형파악을 위한 근거 정리 with 지식그래프

- 전력 데이터로 분석 (SVM, Support Vector Machine)
- 스마트미터 연산 속도: 0.3s 이내

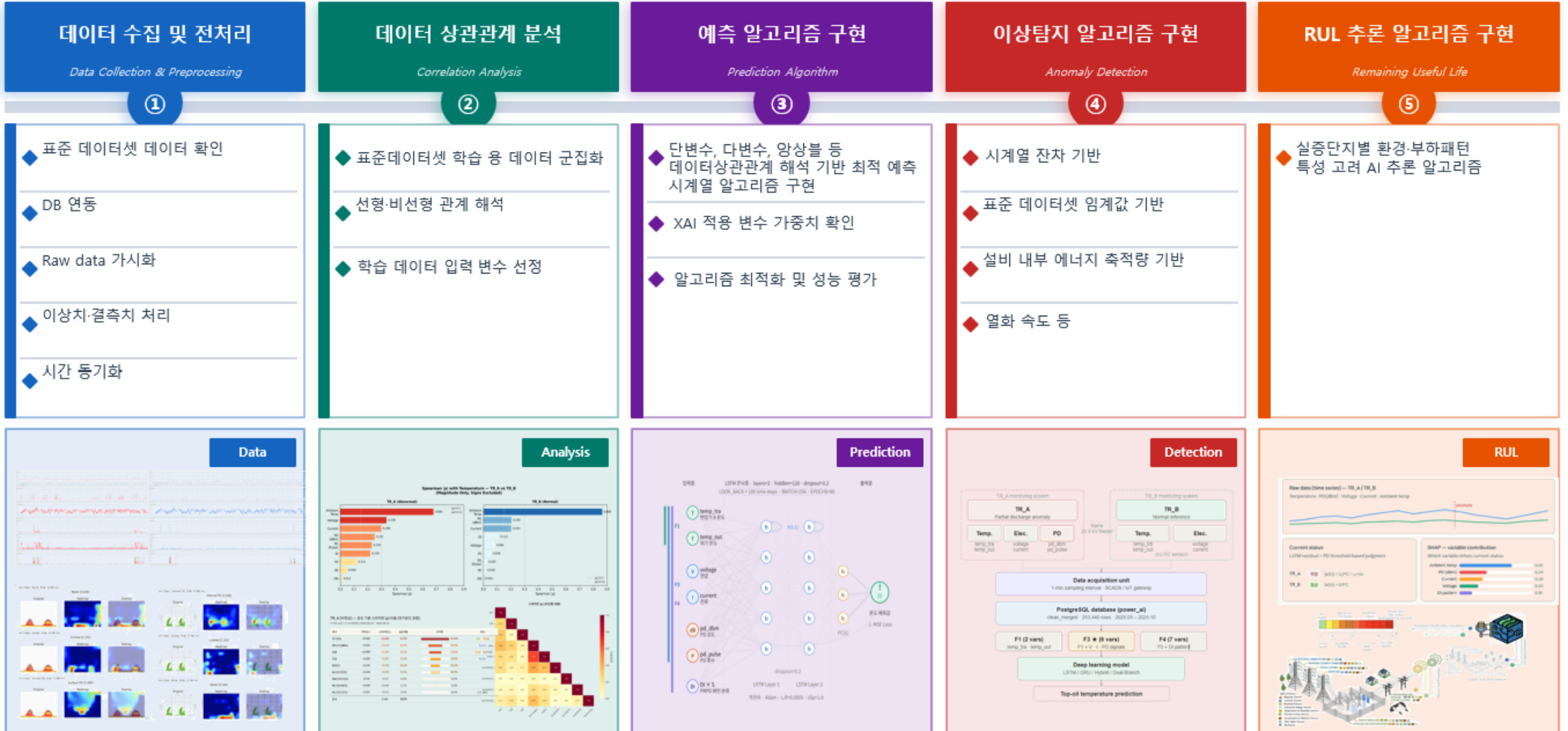


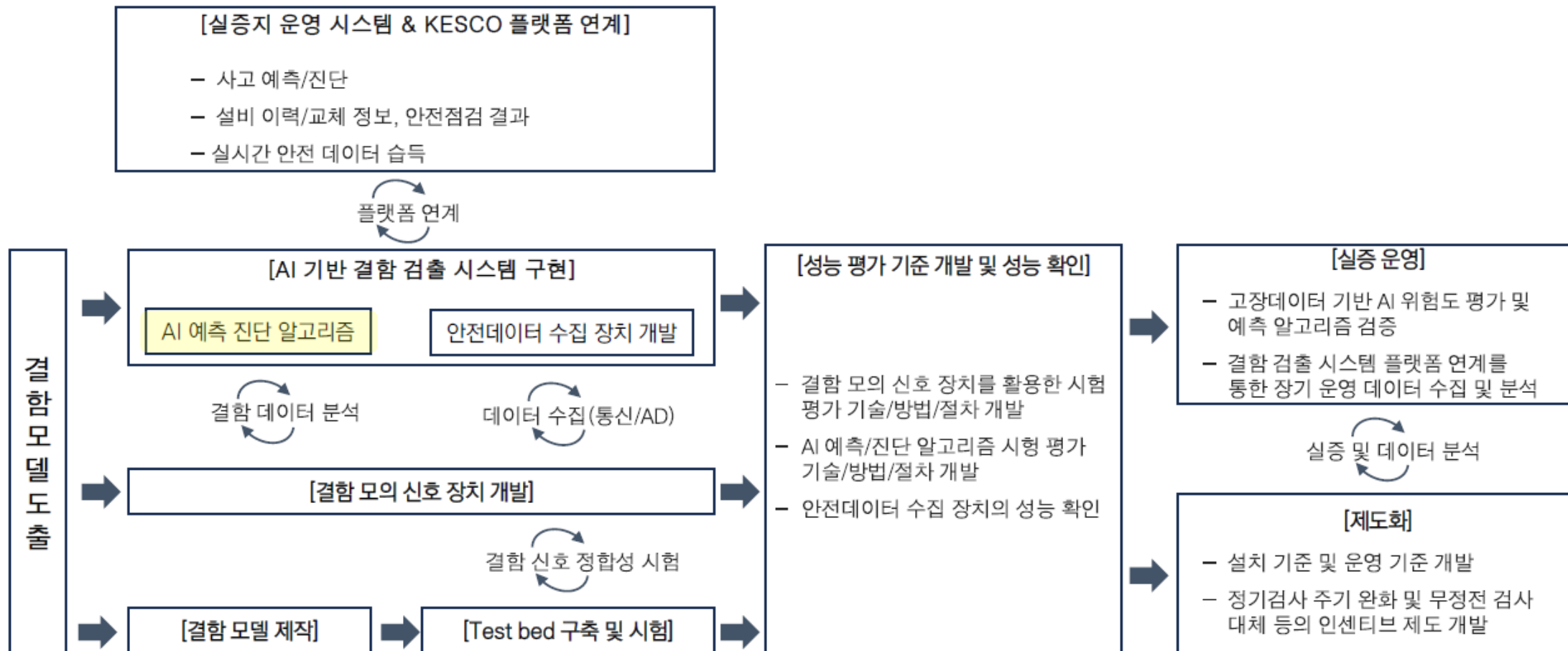
<모듈 상태에 따른 전류 파형의 변화 산점도 (2D)>



<실험 결과 Confusion Matrix (7D)>

• 컨소시엄: 한국전자기술연구원, 전기기술인협회, 한국전기안전공사, 서울대학교 등





Part 2. 무용전력 프로젝트에 관하여

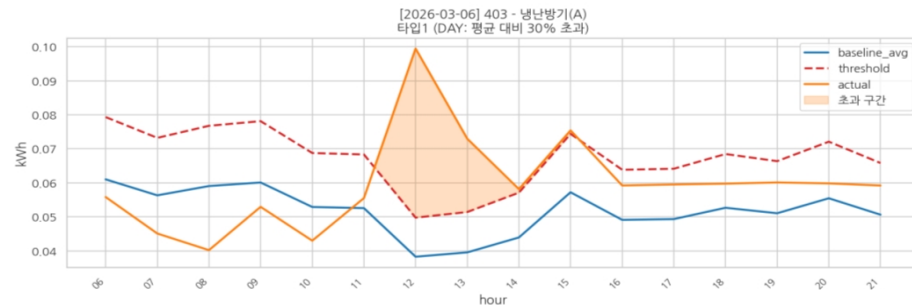
수신 김준서 <seo9703@snu.ac.kr>, 조문경 <moon213@snu.ac.kr>, 이재화 <jaeHWalee@snu.ac.kr>

참조 양진규 <jkyang11@snu.ac.kr>, 오주환 <ojh86@snu.ac.kr>, 안성훈 <ahnsh@snu.ac.kr>, 신상우 <sangwoo5548@snu.ac.kr>, 정구엽 <arbiter@pyloneer.com>, 임혁순 <probe@pyloneer.com>, 송유정 <songsongi@pyloneer.com>, 박재윤 <defiler@pyloneer.com>

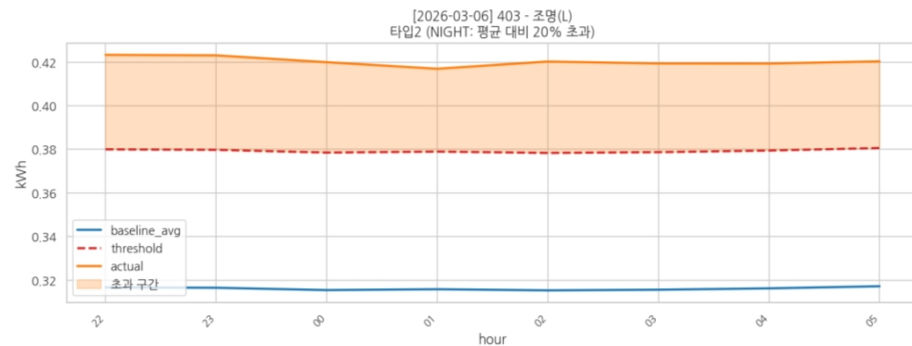
안녕하세요 파일러니어입니다.

무용 전력 사용이 추정되어 알림 드립니다.

이상 감지 1. 주간 대비 부하 발생 (06:00-22:00 / 평균 대비 30% 이상)

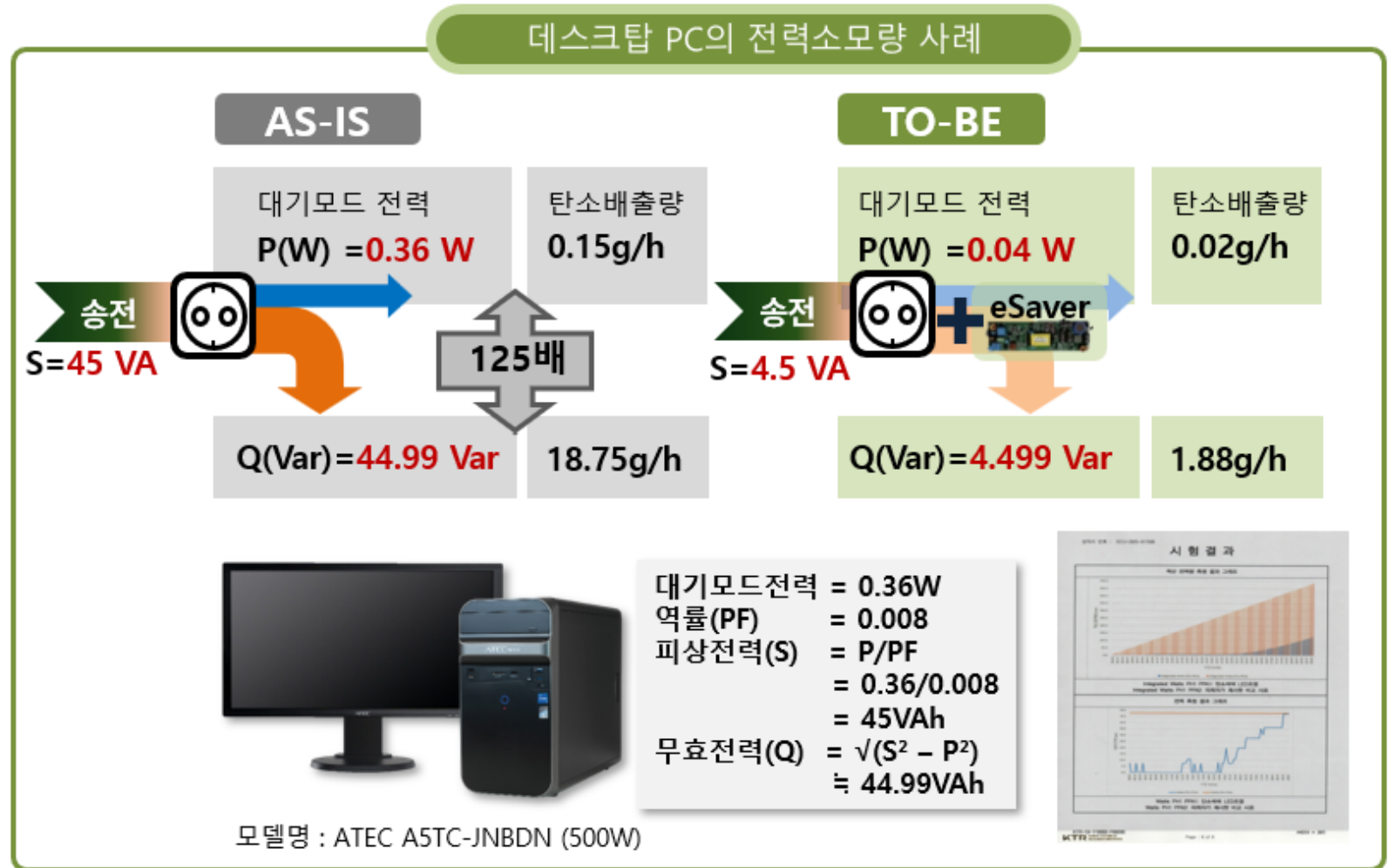


이상 감지 2. 야간 대비 부하 발생 (22:00-06:00 / 평균 대비 20% 이상)



중간 발표 피드백

- **무용전력에 대한 정의**
→ 산출물의 영향을 주지 않고 필수적이지 않음에도 관행적·비의도적으로 소비되는 전력
Ex) 대기전력, 불필요 냉난방 전력 등
- **전력 사용량이 많은 공간(공장 등)도 고려**
→ 가정집 대상 대기 전력, 자동차 공장 내 무용전력

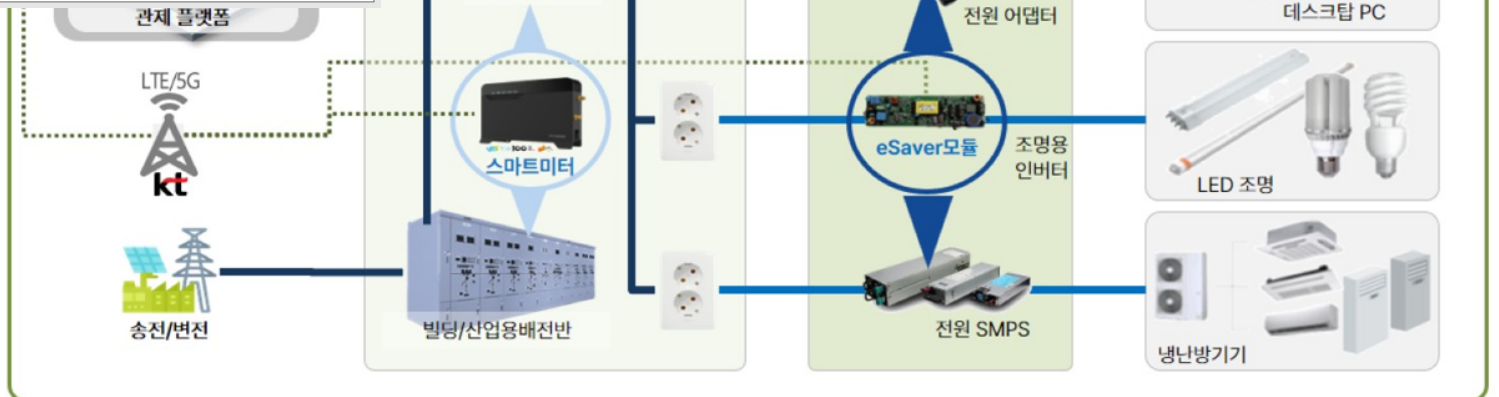
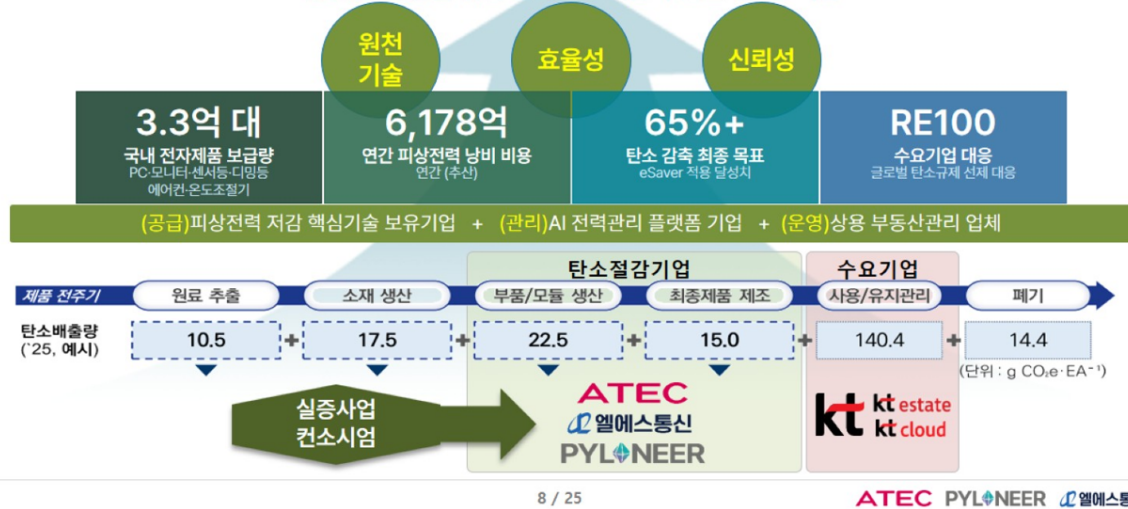


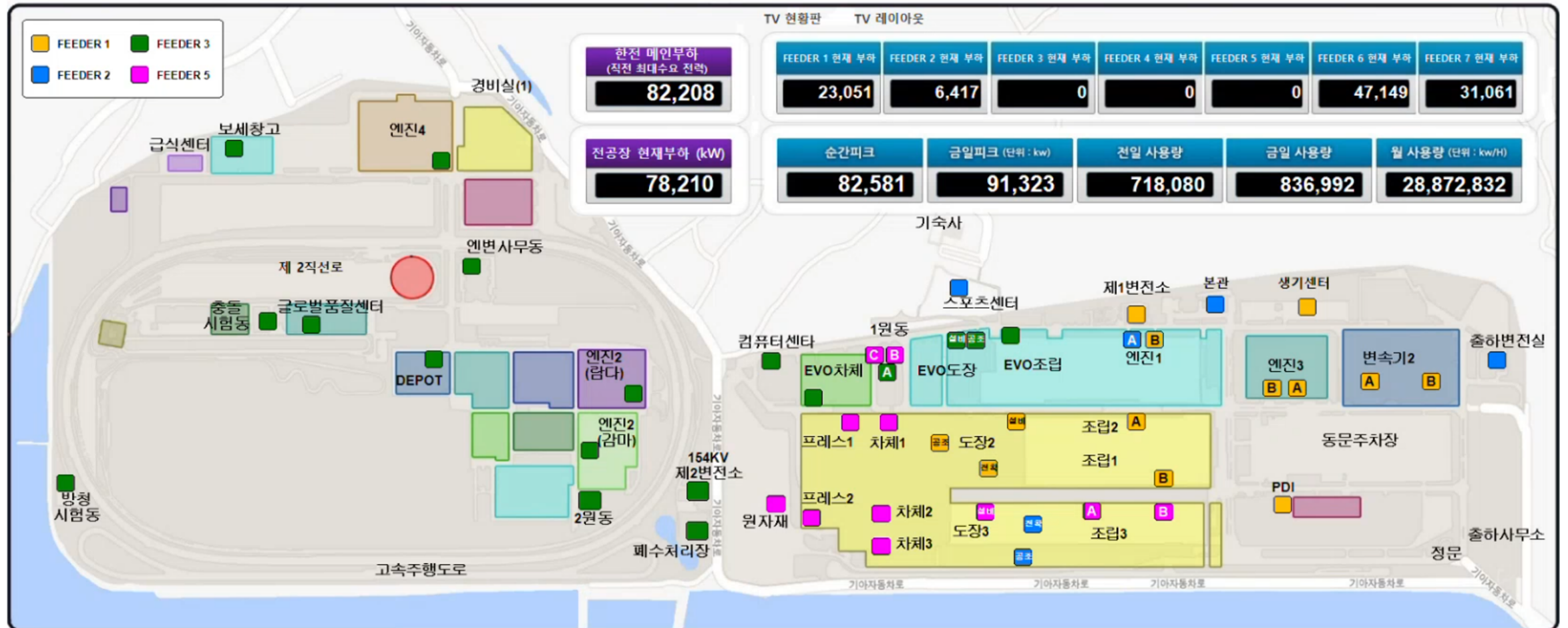
II. 연구개발의 배경 및 필요성

1-3. 연구개발의 추진 방향

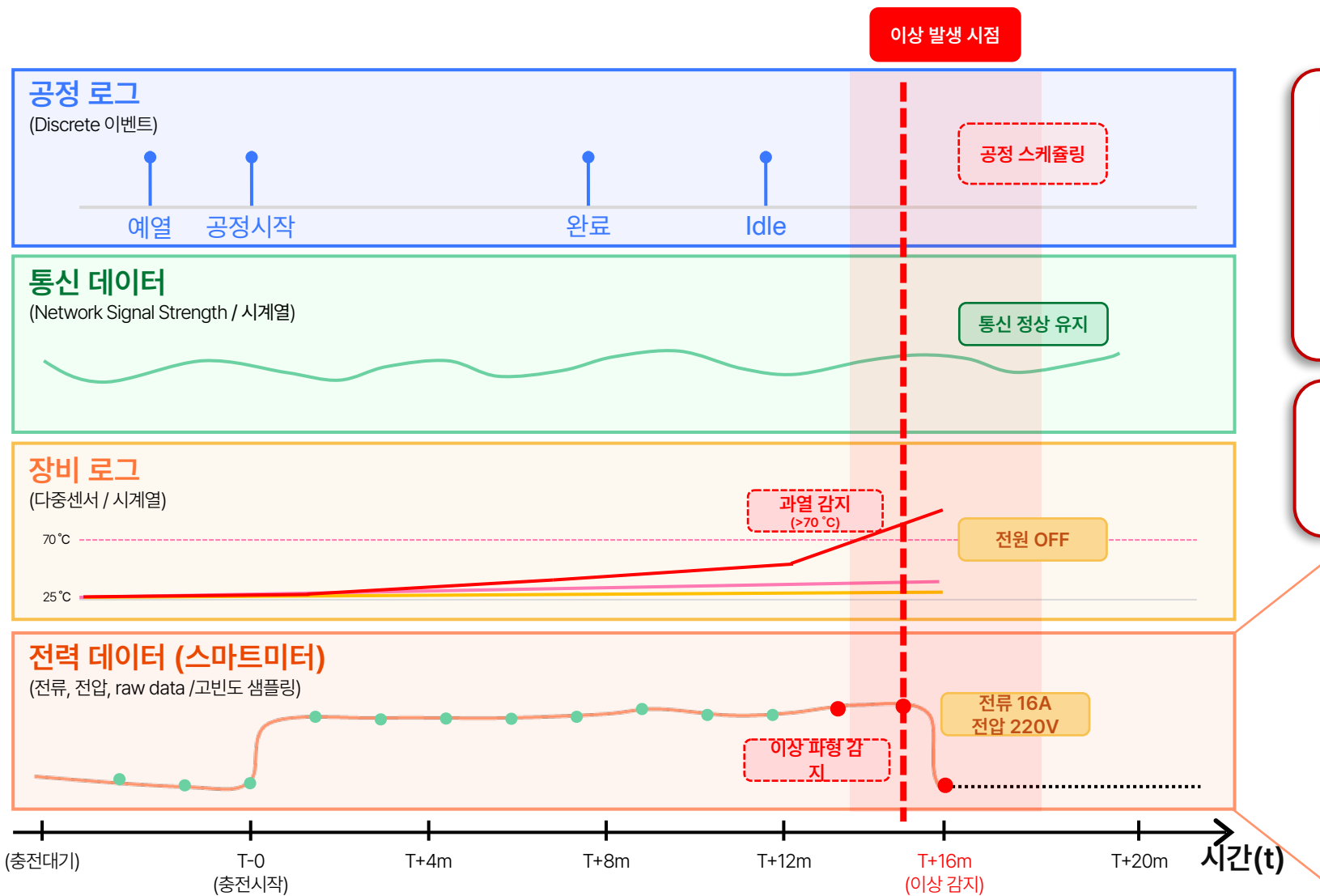
- 전기전자 제품의 피상전력 낭비를 줄임으로써 탄소배출량 감축 및 글로벌 탄소 규제 대응 RE100 달성을 목표로 함
- (과제 대상기기) 모든 건물에 공통 사용되고 개선효과 뛰어난 '사무용 전자기기, 조명기기, 냉난방기기' 6종

"RE100 대응을 위한 전력소비 제품의 탄소배출권 저감"





연간 전력 사용량 1200억원 (여름철 최대부하 12만 kW, 휴일 기저 부하 3.5만 kW)

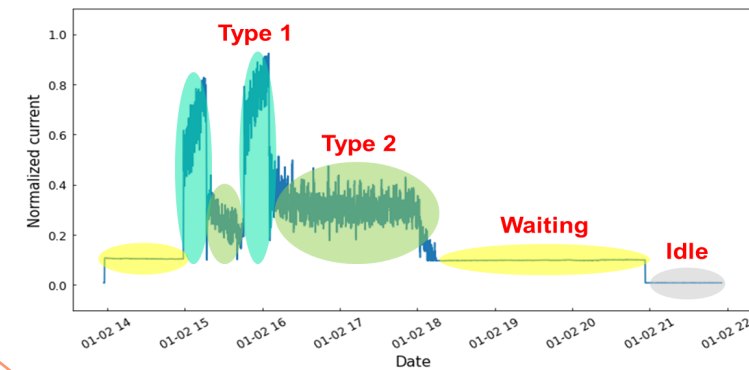


Evidence

- ✓ 공정 스케줄 - 완료
- ✓ 장비 과열 감지
- ✓ 스마트미터 → 이상파형 확인 후 전력공급 차단

진단 결과

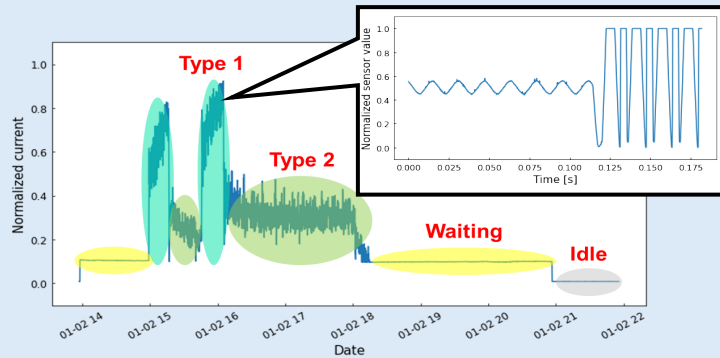
“ 무용 전력 탐지 & 장비 이상 확인 ”



1차 전력 진단(5월~10월)

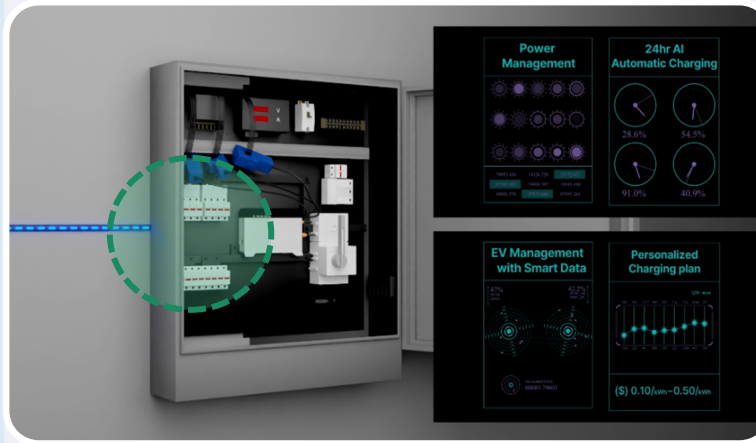
- 데이터 수집 범위 설정
- 데이터 확보를 위한 시스템 구축
- 장비 가동 상태 - 공정 스케줄링
- 장비 이상 상태 감지/전력 절감 모델 개발

(1.5억원)

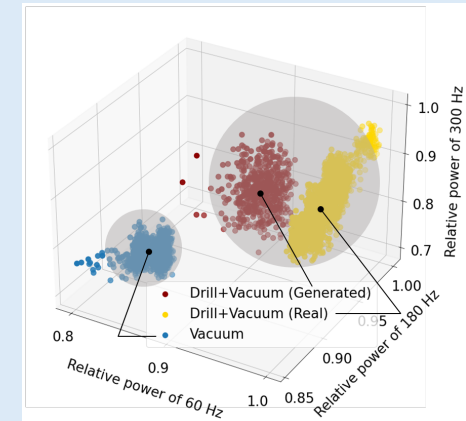


2차 AI 챗봇형 전력관리 툴(11월~12월)

- 절감(제어) 시나리오 구현
- 절감 가능량 시뮬레이션
- 언어분석 AI 모델을 활용한 버티컬 관리 툴
- 특히 공동 출원



가상계측을 통한
에너지 절감안 도출부터 장비 운용 최적화까지

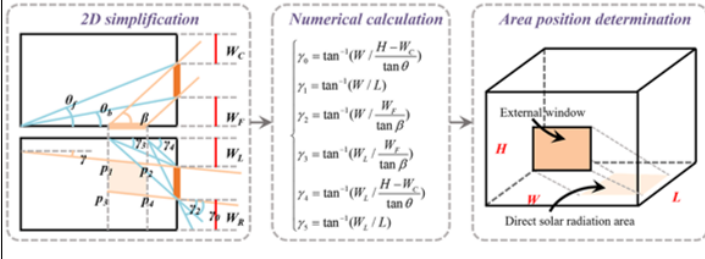


Introducing Digital Twin (DT): Temperature distribution prediction

- To enhance the effectiveness of BEMS and BIM, the **digital twin is introduced to predict temperature distribution**.

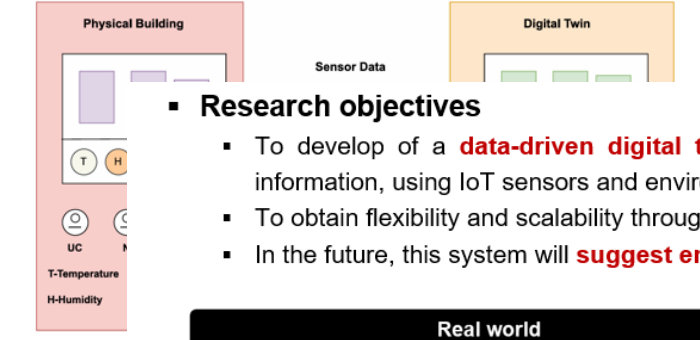
As-is: Physics based DT [6]

- Physics based DT is intuitive method to predict the temperature distribution of the buildings.
- However, since it **requires basic information of the building** (i.e. wall thickness, insulation type, ...), it is hard to be adapted into existing buildings.
- Also, **establishing new energy model is required whenever the room is changed** (i.e. no window room)



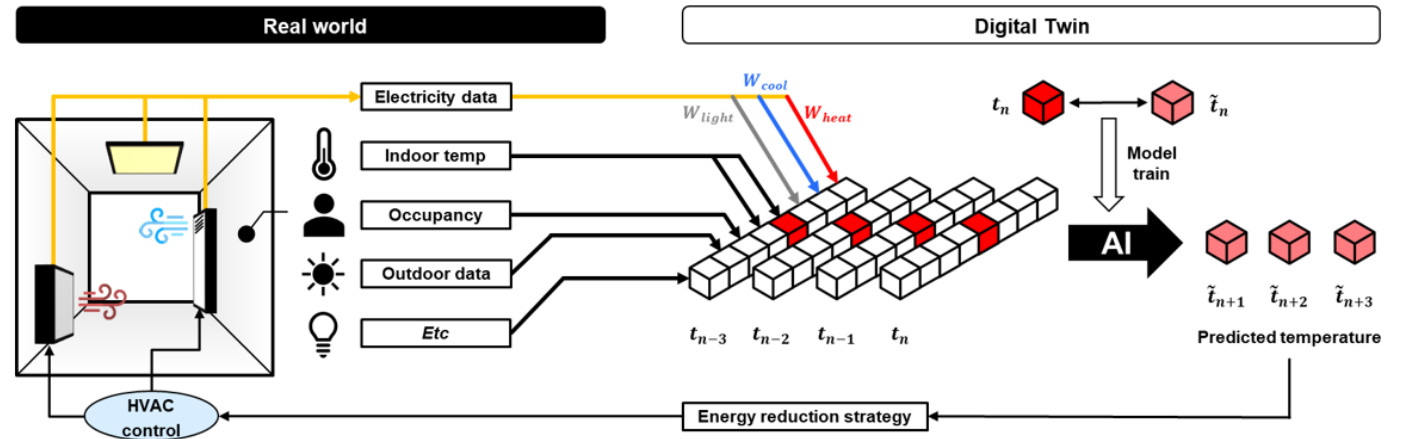
To-be: Data-driven based DT [7]

- To overcome the limitations, researchers start to introduce AI algorithm to predict temperature distribution.
- Since **AI estimates the building characteristics and the energy model**, researchers only need to collect data in various conditions.



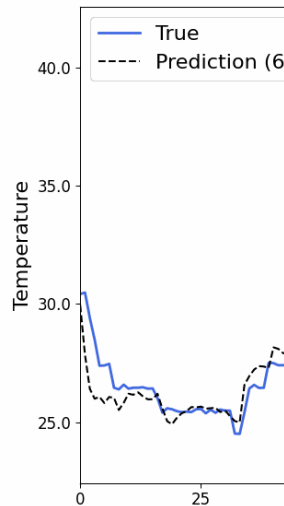
Research objectives

- To develop of a **data-driven digital twin system that predicts temperature distribution** without any building information, using IoT sensors and environmental data.
- To obtain flexibility and scalability through training AI that learns thermal characteristics of spaces.
- In the future, this system will **suggest energy management strategies** such as predictive HVAC** control.



■ Temperature prediction performance

- The results of validation using the test-period data are shown below.
- When the prediction error is 0.827°C.
- Since the prediction error is small, such as 0.827°C, the prediction results are very accurate.



온도 변화 예측으로 뭘 하지?

- HVAC 사용량 최적화
- 항온항습실 이상 진단



파일러니어 PYLONEER

- 전력 데이터 기반 가상계측 기술
- AI 모델 개발 및 GPU 학습

한국기계연구원 KIMM

- 설비 모델링 및 제어 기술
- HVAC·열유체 해석 기술

L3동 (진행 중)
AI BEMS 고도화



- 냉난방기 개별 제어 구축
- AI 기반 자율제어 운영 중
- 실증 데이터 확보

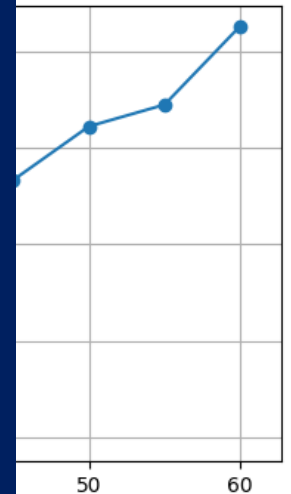
R2동 (확장 적용)
반도체 FAB (항온항습실 중심)



- 연중 항온항습으로 전력소비 최대
- AI 가상계측·제어 시스템 적용
- 고정밀 제어 및 에너지 절감 실증

as 0.827

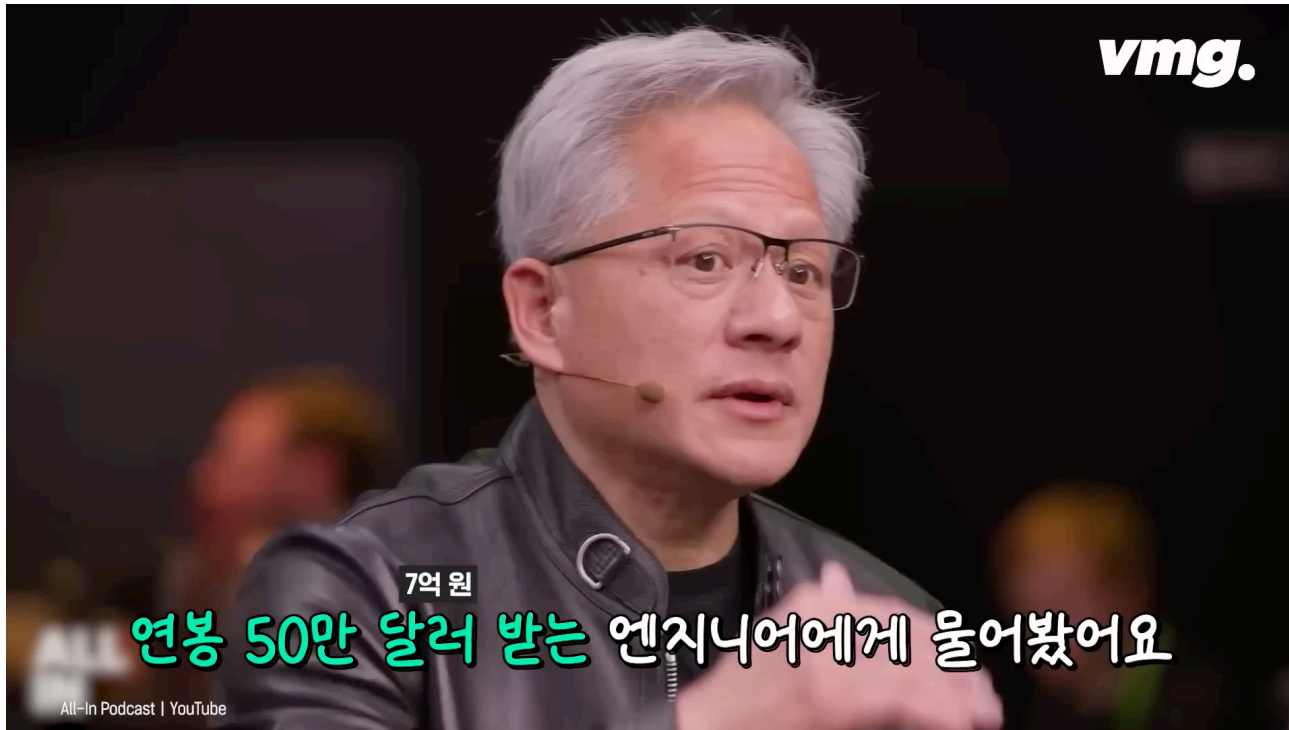
characteristics



Part 3. AX 문화에 관하여

AI 도입

기업별 AI 도입 방식의 차이



Jensen Huang, NVIDIA CEO

이 발언이 던지는 메시지

AI는 선택이 아닌 필수 인프라.
적극적으로 활용하지 않으면 뒤처진다.

파일러니어의 대응

회사 차원에서 AI 활용 비용 지원

도입까지의 여정

목표 프레임을 바꾸자, 참여가 달라졌다

PHASE 1

AI 도입 목표
1인당 생산성 개선

생산성 개선을 위해
AI 도입 권장.

참여율 저조

INSIGHT

프레임
전환 필요

회사 목표만으로는
개인 동기를 만들기 어렵다.

PHASE 2

개인 성장을
위한 AX 도입

GPT·Claude 구독을
회사가 지원 및 가스라이팅

참여율 개선

PRINCIPLE

신뢰 기반
운영

토큰 오남용 검증은 보류.
일단 믿고, 신뢰비용 절감

신뢰비용 절감

우리가 경험한 세 가지 장면

두 개의 교훈과 하나의 성공 — 모두 다음 단계의 재료가 됐다

CASE 01 · 숨기기

AI 활용을 숨기려 했다

AI가 정리한 내용을 그대로 쓰면 능력 없어 보인다는 인식. 자신의 말투로 재작성하느라 오히려 시간을 더 허비했다.

→ 리더가 먼저 공개하며 인식 바뀜

CASE 02 · 과의존

구조 없이 AI에 맡겼다

개발/업무 구조를 파악하지 않고 AI 결과물을 그대로 사용. 단기 산출물은 나왔지만 수정·유지보수가 불가능했다.

→ 구조를 이해 하고 있느냐가 핵심임을 인식

CASE 03 · 성공 사례 ✓

연구사업 행정·회계 자동화

사업마다 다른 예산 규칙·참여율 조정 서류를 AI로 처리. 협약서 업로드 → 규정 추출 → 공문 초안 생성. 담당자는 검토에만 집중.

→ 규칙 명확한 반복업무에서 효과 극대화

지금, 문화를 만드는 중

회사의 생산성 개선과 개인의 성장을 장려하기 위한 새로운 AX 문화 탐구

회사 레벨 — 가이드نس

AI 활용 방향에 대한 큰 프레임 제시. 무엇을 하면 좋은지, 어디까지 허용되는지 범위를 정의. 구체적인 방식은 개인에게 강요하지 않는다.

수립 중

개인·팀 레벨 — 자율 문화

세미나와 동호회 활동으로 구성원 스스로 문화를 쌓아가는 구조. 서로의 사례를 나누며 집단 학습을 형성해가고 있다.

진행 중

우리의 다음 질문

AI 활용을 강요하면 형식만 남는다.

구성원이 스스로 이유와 방식을 발견하게 하는 환경이란 무엇인가?

지금 우리의 상태

아직 결과는 나오지 않았다.

하지만 방향은 분명하다 —

AI를 도구가 아닌 문화로.

“
감사합니다.
”

